

1989 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 I)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 已知 $f'(3) = 2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h) - f(3)}{2h} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 设平面曲线 L 为下半圆 $y = -\sqrt{1-x^2}$, 则曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) 向量场 $\mathbf{u}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + ye^z\mathbf{j} + x\ln(1+z^2)\mathbf{k}$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的散度 $\operatorname{div} \mathbf{u} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则逆矩阵 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ()
- (A) 有且仅有水平渐近线. (B) 有且仅有铅直渐近线.
 (C) 既有水平渐近线, 也有铅直渐近线. (D) 既无水平渐近线, 也无铅直渐近线.
- (2) 已知曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$, 则点 P 的坐标是 ()
- (A) $(1, -1, 2)$. (B) $(-1, 1, 2)$. (C) $(1, 1, 2)$. (D) $(-1, -1, 2)$.
- (3) 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, C_1, C_2 是任意常数, 则该非齐次方程的通解是 ()
- (A) $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$. (B) $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$.
 (C) $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$. (D) $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$.
- (4) 设函数 $f(x) = x^2, 0 \leq x \leq 1$, 而
- $$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x, -\infty < x < +\infty,$$
- 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx, n = 1, 2, 3, \dots$, 则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)$ 等于 ()
- (A) $-\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{4}$. (D) $\frac{1}{2}$.
- (5) 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵, 且 $\mathbf{A}$ 的行列式 $|\mathbf{A}| = 0$, 则 $\mathbf{A}$ 中 ()
- (A) 必有一列元素全为 0.
 (B) 必有两列元素对应成比例.
 (C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合.
 (D) 任一行向量是其余行向量的线性组合.

三、(本题共3小题,每小题5分,满分15分)

- (1) 设 $z = f(2x - y) + g(x, xy)$, 其中函数 $f(t)$ 二阶可导, $g(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
- (2) 设曲线积分 $\int_C xy^2 dx + y\varphi(x) dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0) = 0$. 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy$ 的值.
- (3) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x + z) dv$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域.

四、(本题满分6分)

将函数 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数.

五、(本题满分7分)

设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$.

六、(本题满分7分)

证明: 方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

七、(本题满分6分)

问 λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda, \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2, \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$$

有解, 并求出解的一般形式.

八、(本题满分8分)

假设 λ 为 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值, 证明:

- (1) $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值;
- (2) $\frac{|A|}{\lambda}$ 为 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值.

九、(本题满分9分)

设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 上, 问当 R 取何值时, 球面 Σ 在定球面内部的那部分的面积最大?

十、填空题(本题共3小题,每小题2分,满分6分)

- (1) 已知随机事件 A 的概率 $P(A) = 0.5$, 随机事件 B 的概率 $P(B) = 0.6$ 及条件概率 $P(B|A) =$

0.8, 则和事件 $A \cup B$ 的概率 $P(A \cup B) =$ _____.

(2) 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.6 和 0.5. 现已知目标被命中, 则它是甲射中的概率为_____.

(3) 若随机变量 ξ 在 $(1, 6)$ 上服从均匀分布, 则方程 $x^2 + \xi x + 1 = 0$ 有实根的概率是_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, 且 X 服从均值为 1、标准差(均方差) 为 $\sqrt{2}$ 的正态分布, 而 Y 服从标准正态分布. 试求随机变量 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度函数.

(试卷 II)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 I 第一题】

二、(本题满分 15 分)【同试卷 I 第二题】

三、(本题满分 15 分)【同试卷 I 第三题】

四、(本题共 3 小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

(1)【同试卷 I 第四题】

(2) 求八分之一的球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界曲线的重心, 设曲线的线密度 $\rho = 1$.

(3) 设空间区域 Ω 由曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成, 其中 a 为正常数. 记 Ω 表面的外侧为 S , Ω 的体积为 V . 证明:

$$\oiint_S x^2 y z^2 dy dz - x y^2 z^2 dz dx + z(1 + x y z) dx dy = V.$$

五、(本题满分 7 分)【同试卷 I 第五题】

六、(本题满分 7 分)【同试卷 I 第六题】

七、(本题满分 6 分)【同试卷 I 第七题】

八、(本题满分 8 分)【同试卷 I 第八题】

九、(本题满分 9 分)【同试卷 I 第九题】